Stærðfræðigreining IV (STÆ401G)

Heimaverkefni

Mismunaaðferðir – Bútaaðferð

18.03.2024

Þetta verkefni skiptist í tvo hluta. Í fyrri hlutanum búum við til forrit sem finnur nálgunarlausn fyrir bylgjujöfnuna í einni vídd með mismunaaðferð. Í seinni hlutanum notum við bútaaðferð til að leysa jaðargildisverkefni með Helmholtz jöfnu.

Notið eitt af forritunarmálunum Matlab, Python, Octave, Mathematica eða Maple í verkefninu.

Skiladagur verkefnisins er föstudagurinn 15. apríl kl. 16.00 á Canvas. Skilin samanstanda af einni .zip-skrá sem inniheldur bæði skýrslu og forritsskrár. Bútar úr forritunum mega koma fyrir í megintextanum til að lýsa því sem er gert en forritin eiga að vera í heild sinni í viðauka.

Nemendur geta unnið saman í hópum að verkefninu, minnst 2 og í mesta lagi 4 í hverjum hóp. Það er nægilegt að einn nemandi skili skýrslunni og forritunum fyrir hvern hóp.

2 Mismunaaðferð fyrir bylgjujöfnuna

2.1 Jaðargildisverkefni

Lítum á bylgjujöfnu

$$\begin{cases} \dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} = c^2 \dfrac{\partial^2 u(x,t)}{\partial x^2} + a^2 u(x,t)\,, & 0 < x < L, \quad 0 < t \le T, \\ u(0,t) = u(L,t) = 0, & 0 < t \le T, \\ u(x,0) = \varphi(x), \quad \left.\dfrac{\partial u(x,t)}{\partial t}\right|_{t=0} = \psi(x), & 0 \le x \le L, \end{cases} \tag{1}$$

þar sem $c > 0, a^2$ eru fastar og föllin φ, ψ eru gefin neðan. Bylgjujafnan (1) lýsir streng með upphafsstöðu $\varphi(x)$ og upphafshraða $\psi(x)$ en strengurinn er með dempun þegar $a^2 \neq 0$.[2] Við viljum finna nálgunarlausn (1) með til þess að nota mismunaaðferð.

[2] Ef við höfum bylgjujöfnu með dempun eins og

$$\partial_t^2 v - c^2 \partial_x^2 v - 2a\partial_t v = 0\,,$$

þar sem $v = e^{at}u$, þá fáum jófnuna í (1).

Að undirbúa net fyrir jaðargildisverkefnið. Við höfum eftirfarandi skiptingu á x-ás

$$0 = x_1 < x_2 < \cdots < x_N < x_{N+1} = L\,,$$

þannig að $x_j = (j-1)h$, $j = 1, \ldots, N+1$ þar sem $h = L/N$. Við veljum eftirfarandi skiptingu á t-ás

$$0 = t_1 < t_2 < \cdots < t_M < t_{M+1} = T\,,$$

þannig að $t_\alpha = (\alpha - 1)\tau$, $\alpha = 1, \ldots, M+1$, og $\tau = T/M$. Þá getum við undirbúið net með punkta (x_j, t_α) með $j = 1, \ldots, N+1$ og $\alpha = 1, \ldots, M+1$.

Að finna nálgunarjöfur fyrir innri punktana. Við nálgum hlutafleiðurnar m.t.t. x með miðsettum (i.e. "central difference") mismunakvótum, þ.e.a.s.

$$\frac{\partial^2 u(x_j, t_\alpha)}{\partial x^2} \approx \frac{u(x_j - h, t_\alpha) - 2u(x_j, t_\alpha) + u(x_j + h, t_\alpha)}{h^2}. \tag{2}$$

Til þess að nálga hlutafleiðurnar m.t.t. t notum við líka miðsettum mismunakvótum, þ.e.a.s.

$$\frac{\partial^2 u(x_j, t_\alpha)}{\partial t^2} \approx \frac{u(x_j, t_\alpha + \tau) - 2u(x_j, t_\alpha) + u(x_j, t_\alpha - \tau)}{\tau^2}\,. \tag{3}$$

Fyrst skrifum við niður nálgunarjöfnur fyrir innri punkta og eftir það skoðum við jaðar og Cauchy skilyrði. Með því að nota (2) og (3), verður bylgjujafnan (1)

$$\frac{1}{\tau^2}\left(u_{j,\alpha+1} - 2u_{j,\alpha} + u_{j,\alpha-1}\right) \approx \frac{c^2}{h^2}\left(u_{j+1,\alpha} - 2u_{j,\alpha} + u_{j-1,\alpha}\right) + a^2 u_{j,\alpha}\,,$$

þar sem við höfum táknað $u(x_j, t_\alpha)$ með $u_{j,\alpha}$. Margföldum við með τ^2 og táknum

$$s := \frac{\tau^2 c^2}{h^2}\,. \tag{4}$$

Fyrir nálgunargildi $c_{j,\alpha}$ fáum við

$$c_{j,\alpha+1} = 2(1-s)c_{j,\alpha} - c_{j,\alpha-1} + s\left(c_{j+1,\alpha} + c_{j-1,\alpha}\right) + a^2\tau^2 c_{j,\alpha}\,, \tag{5}$$

sem gildir fyrir $\alpha = 2, \ldots, M$ og $j = 2, \ldots, N$. Við sjáum að til þess að vita lausn á $t = t_{\alpha+1}$, þurfum við að vita lausnina á $t = t_\alpha$ **og** á $t = t_{\alpha-1}$ (af því að bylgjujafnan inniheldur annars stigs afleiðujöfnu m.t.t. t). Með öðrum orðum, þurfum við að nota Cauchy skilyrði fyrir t_1, t_2, og aðeins fyrir $t_{\alpha+1}$ með $\alpha \geq 2$ er hreyfi-jafnan sem ákvarðar lausnina.

Að finna nálgunarjöfnur fyrir upphafsskilyrði. Við skoðum Cauchy skilyrði, þ.e.a.s.

$$u(x,0) = \varphi(x), \qquad \partial_t u(x,0) = \psi(x), \qquad 0 \le x \le L\,.$$

Fyrir upphafsstöðuna, getum við notað

$$u(x_j, t_1 = 0) = \varphi(x_j) \qquad \Rightarrow \qquad c_{j,1} = \varphi_j\,, \qquad j = 1, \ldots, N+1\,. \tag{6}$$

Fyrir upphafshraðan, viljum vikk ekki nota frammun (i.e. "forward difference") til þess að nálgast afleiðuna (því annars vitum við að skekkjan er af fyrsta stigi í τ, og það skiptir ekki máli hvað við gerum fyrir innri punktana). Í staðinn notum við "centred difference" og bylgjujöfnuna:

$$\psi(x) = \partial_t u(x,0) \approx \frac{u(x,\tau) - u(x,-\tau)}{2\tau} \quad \Rightarrow \quad \psi_j = \frac{c_{j,2} - c_{j,0}}{2\tau}\,, \quad j = 1, \ldots, N+1\,, \tag{7}$$

Reiknum nálgunarjöfnuna (5) fyrir $\alpha = 1$, þá fæst

$$c_{j,2} = 2(1-s)c_{j,1} - c_{j,0} + s\left(c_{j+1,1} + c_{j-1,1}\right) + a^2\tau^2 c_{j,1}\,,$$

sem gefur okkur $c_{j,0}$:

$$\begin{aligned} c_{j,0} &= -c_{j,2} + 2(1-s)c_{j,1} + s\left(c_{j+1,1} + c_{j-1,1}\right) + a^2\tau^2 c_{j,1} \\ &= -c_{j,2} + 2(1-s)\varphi_j + s\left(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1}\right) + a^2\tau^2\varphi_j\,, \end{aligned} \tag{8}$$

þar sem höfum notað Cauchy skilyrðið (6) í síðasta skrefi. Nú stingum við gildi $c_{j,0}$ úr (8) í skilyrðið (7), sem gefur okkur

$$c_{j,2} = \tau\psi_j + (1-s)\varphi_j + \frac{s}{2}\left(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1}\right) + \frac{a^2\tau^2}{2}\varphi_j\,, \qquad j = 2, \ldots, N\,. \tag{9}$$

Að finna nálgunarjöfnur fyrir jaðarpunktana. Nú skoðum við jaðarskilyrði, þ.e.a.s.

$$u(0,t) = u(L,t) = 0 \qquad \Rightarrow \qquad c_{1,\alpha} = c_{N+1,\alpha} = 0 \qquad \alpha = 2, \ldots M+1\,. \tag{10}$$

Samantekt. Að lokum gefa nálgunarjöfnur (5), (6), (9) og (10) okkur $P \times P$ hneppi sem er

$$\begin{cases} c_{j,\alpha+1} = 2(1-s)c_{j,\alpha} - c_{j,\alpha-1} + s\left(c_{j+1,\alpha} + c_{j-1,\alpha}\right) + a^2\tau^2 c_{j,\alpha}\,, & j = 2, \ldots, N\,,\ \alpha = 2, \ldots, M\,, \\ c_{j,2} = \tau\psi_j + (1-s)\varphi_j + \frac{s}{2}\left(\varphi_{j+1} + \varphi_{j-1}\right) + \frac{a^2\tau^2}{2}\varphi_j\,, & j = 2, \ldots, N\,, \\ c_{j,1} = \varphi_j\,, & j = 1, \ldots, N+1 \\ c_{1,\alpha} = c_{N+1,\alpha} = 0 & \alpha = 2, \ldots M+1\,, \end{cases}$$

þar sem $P = (N+1) \times (M+1)$.

2.2 Forrit

a) Búið til `Matlab`-forrit (eða forrit í Octave, Maple, Python, Mathematica) til þess að reikna nálgunargildi c_σ með því að leysa jöfnuhneppið

$$A\,\vec{c} = \vec{b}$$

þar sem A er $P \times P$ fylki, $\vec{b}$ og $\vec{c}$ eru vigrar í $\mathbb{R}^P$, og stakið c_σ í lausnarvigrinum $\vec{c}$ er nálgunargildi fyrir $u(x_j, t_\alpha)$. Munið að er til vörpun $\chi : (j, \alpha) \to \sigma = \chi(j, \alpha)$ sem maður geta notað til þess að raða netpunktunum (x_j, t_α).

b) Forritið þarf að nota misnunaaðferð, þ.e.a.s. (11).

c) Forritið þarf að lesa inn N, M, a, og reikna út gildi c_σ eins og lýst er hér að ofan. Það flýtir fyrir útreikningum að nota `sparse` skipunina í Matlab þegar fylkið `A` er skilgreint í upphafi eða tilsvarandi skipun í Octave (eða Mathematica og Python).

2.3 Skýrslan

I) Útfærið aðferðina sem lýst er hér að ofan í forriti. Allir hópar eiga að vera með eins upphafslínu í forritinu fyrir hluta 1, það er,

`function WEq= WaveEquation(`N, M`,`a`)`

Inntakið eru stikarnir N, M,a. Setjið $c = 1$, $L = 1$ og $T = 1$. Fallið `WaveEquation` skilar $(M + 1) \times (N + 1)$ fylkinu `WEq` sem inniheldur nálgunargildin fyrir u í öllum netpunktum (x, t). Fyrsta línan í `WEq` á að innihalda nálgunargildi u þegar $t = t_1 = 0$ og $x \in \{0, h, 2h, ..., L\}$, önnur línan í `WEq` á að innihalda nálgunargildi u þegar $t = t_2 = \tau$ og $x \in \{0, h, 2h, ..., L\}$ o.s.fv.. Skrifið athugasemdir inn í kóðann til að þið og sá sem les yfir kóðann skilji hvað forritið er að gera.

II) Í skýrslunni er mikilvægt að þið útskýrið í orðum og með jöfnum hvernig fylkið A og vigurinn $\vec{b}$ eru byggð upp í forritinu. Útskýrið sérstaklega hvernig stuðlar í nálgunarjöfnum raðast í fylkið A og vigurinn $\vec{b}$.

III) **Prófunarkeyrsla.** Setjum

$$N = 4\,, \qquad M = 6\,, \qquad a = 0\,,$$

og veljum

$$\varphi(x) = x(1 - x)\,, \qquad \psi(x) = x\,.$$

Þá er lausnin

$$\texttt{WEq} = \begin{bmatrix} 0 & 0.1875 & 0.2500 & 0.1875 & 0 \\ 0 & 0.2014 & 0.3056 & 0.2847 & 0 \\ 0 & 0.1721 & 0.3056 & 0.2647 & 0 \\ 0 & 0.1256 & 0.2281 & 0.1451 & 0 \\ 0 & 0.06884 & 0.06817 & -0.002029 & 0 \\ 0 & -0.01881 & -0.1226 & -0.1171 & 0 \\ 0 & -0.1442 & -0.2648 & -0.1826 & 0 \end{bmatrix} .$$

IV) **Bein lausn.** Prófið forritið ykkar á móti beinni lausn. Veljið föll ψ, φ og fasta a eins og hér

$$\varphi(x) = x(1-x)\,, \qquad \psi(x) = x\,, \qquad a = 0\,. \tag{11}$$

Þá er beina lausnin gefin með ($c = 1$, skv. 2.4.5 í edbook)

$$u_a(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\varphi_n \cos\left(\frac{n\pi t}{L}\right) + \frac{\psi_n L}{n\pi} \sin\left(\frac{n\pi t}{L}\right) \right) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\,, \tag{12}$$

þar sem φ_n og ψ_n eru Fourier-sínus-stuðlar fallanna φ og ψ.

Setjum $N = 20, M = 40$ og berið saman fylkið `WEq` við beinu lausnina (12). Þ.e.a.s. skrifið niður töflu eins og hér

$t \backslash z$	$x = .1$	$x = .25$	$x = 0.5$	$x = 0.75$	$x = 1$
$t = \tau$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$
$t = 5\tau$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$
$t = 10\tau$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$
$t = 20\tau$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$
$t = 40\tau$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$	c_α $u_a(x,t)$

þar sem c_α eru samsvarandi nálgunargildi reiknuð með `WEq` og $u_a(x,t)$ eru gildi lausnarinnar (12) í samsvarandi punktum (x,t). Þið getið notað hlutsummu í (12) með $n = 1, \ldots, 50$. Teiknið þrívítt graf af tölulegu lausninni `WEq`.

V) **Orkuvarðveisla.** Skilgreinum orku E með

$$E(t) = \frac{1}{2}\int_0^L \left((\partial_t u)^2 + (\partial_x u)^2\right) \mathrm{d}x\,, \tag{13}$$

þar sem u er lausn á jaðargildisverkefni (1).

Sýnið að E er gefin með

$$E = \frac{L}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{n\pi}{L}\right)^2\left[\varphi_n^2 + \frac{\psi_n^2 L^2}{n^2\pi^2}\right] \tag{14}$$

þegar u er beina lausnin í (12) á verkefninu (1) með skilyrðum (11). Þá er ljóst að orkan E er óháð t, hún er fasti. Við viljum líka sýna orkuvarðveisluna fyrir tölulegu lausnina sem reiknuð er með `WEq`. Það er gagnlegt að diffra E (13) m.t.t. t og nota bylgjujöfnuna ($c = 1, a = 0$), þ.e.a.s.

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \int_0^L \left(\partial_t u \partial_{tt}^2 u + \partial_x u \partial_{tx}^2 u\right) \mathrm{d}x \;=\; \int_0^L \left(\partial_t u\, \partial_{xx}^2 u + \partial_x u\, \partial_{tx}^2 u\right) \mathrm{d}x = \\ &= \int_0^L \partial_x\left(\partial_x u\, \partial_t u\right) \mathrm{d}x = \partial_x u(L,t)\, \partial_t u(L,t) - \partial_x u(0,t)\, \partial_t u(0,t)\,. \end{aligned} \tag{15}$$

Notið niðurstöðu (15) til þess að sýna að $\dfrac{dE}{dt} = 0$, þar sem lausnin u er reiknuð með `WEq` fyrir skilyrðunum (11). Þið getið notað "forward difference" misnunarkvóta til þess að nálga $\partial_t u$ og $\partial_x u$.[3] Teiknið (15) fyrir $t \in (\tau, T)$.

VI) Endurtakið liði IV og V fyrir eftirfarandi skilyrði

$$\varphi(x) = x(1-x)\,, \qquad \psi(x) = x\,, \qquad a^2 \neq 0\,. \tag{16}$$

Athugum að beina lausnin er gefin með

$$u_a(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty}\left(\varphi_n \cos\left(t\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{L^2} - a^2}\right) + \frac{\psi_n}{\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{L^2} - a^2}} \sin\left(t\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{L^2} - a^2}\right)\right)\sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)\,,$$

og a getur verið þvertala þ.a. $a^2 < 0$. Prófið forritið ykkar með því að leysa verkefnið þegar

$$a^2 = 10 \quad \text{og} \quad a^2 = -10\,.$$

Athugum líka að nú fæst

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= \int_0^L \left(\partial_t u \partial_{tt}^2 u + \partial_x u \partial_{tx}^2 u\right) \mathrm{d}x \;=\; \int_0^L \left(a^2 \partial_t u\, u + \partial_t u\, \partial_{xx}^2 u + \partial_x u\, \partial_{tx}^2 u\right) \mathrm{d}x \\ &= a^2 \int_0^L \partial_t u\, u\, \mathrm{d}x + \int_0^L \partial_x\left(\partial_x u\, \partial_t u\right) \mathrm{d}x \\ &= \frac{a^2}{2}\int_0^L \partial_t u^2\, \mathrm{d}x + \partial_x u(L,t)\, \partial_t u(L,t) - \partial_x u(0,t)\, \partial_t u(0,t)\,. \end{aligned}$$

[3] Fallið $p(x,t) = \partial_x u\, \partial_t u$ er kallað skriðþungaþéttleiki (momentum density), það er ekki erfitt að sýna að p uppfyllir bylgjujöfnuna líka fyrir $u \in C^2(\mathbb{R}^2)$.

Til gamans: Prófið forritið ykkar með því að leysa verkefnið þegar $L = 1$, $T = 1$, $N = 50$, $M = 50$ og mismunandi gildi fyrir a. Setjið teikningu af grafi lausnarinnar þegar $t = .2, .4, .6, .8, 1$, í skýrsluna. **Aðvörun!** Þið getið prófað mismunandi gildi fyrir stikana, en farið varlega af því að tölulegur stöðugleiki krefst þess að

$$s \leq 1\,.$$

Getið þið útskýrt hvers vegna? Reyndar getið þið skoðað hvað verður um tölulegu lausnina ykkar borið saman við lausnina í (12) í tilfellinu (11) með því að velja $s > 1$.

3 Helmholtz jafna og bútaaðferð

Skilgreinum opið mengi D með

$$D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \ : 0 < x < L_1\,, 0 < y < L_2\}\,. \tag{17}$$

Lítum á eftirfarandi jaðargildiverkefni

$$\begin{cases} -\Delta u(x,y) - \lambda^2 u(x,y) = 0\,, & (x,y) \in D\,, \\ u(x,0) = w(x)\,, \quad u(x,L_2) = v(x)\,, & 0 \leq x \leq L_1\,, \\ \partial_x u(0,y) = \partial_x u(L_1,y) = 0\,, & 0 < y < L_2\,, \end{cases} \tag{18}$$

þar sem Δ er Laplace-virkinn $\Delta u(x,y) = \partial_x^2 u(x,y) + \partial_y^2 u(x,y)$, og λ^2 er jákvæður fasti. Föll w og v eru gefin neðan. Jafnan í (18) kallast Helmholtz jafna og hún er mjög mikilvæg t.d. í stærðfræði, eðlisfræði, verkfræði, efnafræði, t.d. sjáið hér.

Við viljum leysa verkefnið (18) með bútaaðferð. Veljum N þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á x-ás

$$0 = x_1 < \cdots < x_{N+1} = L_1\,,$$

og h er skilgreint með

$$h = \frac{L_1}{N}\,.$$

Veljum M þ.a. við höfum eftirfarandi skiptingu á y-ás

$$0 = y_1 < \cdots < y_{M+1} = L_2\,,$$

og k er skilgreint með

$$k = \frac{L_2}{M}\,.$$

Í bútaaðferðinni sem er notuð til að finna nálgunargildi á u ætlum við að nota rétthyrnda þríhyrninga með skammhliðar h og k. Myndin hér fyrir neðan 1 sýnir dæmi um þríhyrningana þegar fjöldi þríhyrninga eftir x-ás er 4 og 2 eftir y-ás.

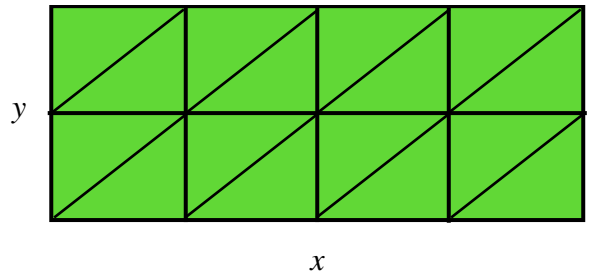

Figure 1: Þríhyrningsnet.

Forrit

1. Búið til `Matlab`-forrit (eða forrit í Octave, Python, Mathematica, ...) til þess að reikna nálgunargildi c_ℓ með því að leysa jöfnuhneppið

$$[A]\vec{c} = \vec{b}$$

þar sem A er $P \times P$ fylki, með $P = (M+1)(N+1)$, $\vec{b}$ og $\vec{c}$ eru vigrar í $\mathbb{R}^P$. Stakið c_ℓ í lausnarvigrinum $\vec{c}$ er nálgunargildi fyrir $u(x_j, y_p)$.

2. Forritið þarf að lesa inn L_1, L_2, h, k, λ. Athugið að L_1 verður að vera heiltölu margfeldi af h og L_2 verður að vera heiltölu margfeldi af k.

3. Forritið þarf að nota bútaafðerð með rétthyrndum þríhyrningum fyrir svæðið D.

Skýrslan

I) Allir hópar eiga að vera með eins upphafslínu í forritinu fyrir hluta 2, það er,

`function HZ = Helmholtzeq(`L_1, L_2, h, k, λ`)`

Inntakið eru stikarnir L_1, L_2, h, k og λ. Fallið `Helmholtzeq` skilar $(M+1)\times(N+1)$ fylkinu `HZ` sem inniheldur nálgunargildin fyrir u í hornpunktum á þríhyrningsnetinu. Fyrsta línan í `HZ` á að innihalda nálgunargildi u þegar $y = 0$ og $x \in \{0, h, 2h, \ldots, L_1\}$. Önnur línan í `HZ` á að innihalda nálgunargildi u þegar $y = h$ og $x \in \{0, h, 2h, \ldots, L_1\}$, o.s.fv. Í skýrslunni er mikilvægt að þið útskýrið hvernig fylkið A og vigurinn $\vec{b}$ eru byggð upp í forritinu.

II) **Prófunarkeyrsla**. Setjið $\lambda = \frac{1}{2}, L_1 = L_2 = 1, k = \frac{1}{6}, h = \frac{1}{5}$ og veljið w, v eins og hér

$$w(x) = w_0\,, \quad 0 \le x \le 1\,, \qquad v(x) = v_0\,, \quad 0 \le x \le 1\,. \tag{19}$$

Lausnin fyrir $w_0 = 1, v_0 = 5$ er

$$\texttt{HZ} = \begin{bmatrix} 1.00 & 1.00 & 1.00 & 1.00 & 1.00 & 1.00 \\ 1.71 & 1.71 & 1.71 & 1.71 & 1.71 & 1.71 \\ 2.41 & 2.41 & 2.41 & 2.41 & 2.41 & 2.41 \\ 3.10 & 3.10 & 3.10 & 3.10 & 3.10 & 3.09 \\ 3.76 & 3.76 & 3.76 & 3.76 & 3.76 & 3.76 \\ 4.40 & 4.39 & 4.39 & 4.39 & 4.39 & 4.39 \\ 5.00 & 5.00 & 5.00 & 5.00 & 5.00 & 5.00 \end{bmatrix} . \tag{20}$$

III) Prófið forritið ykkar á móti beinni lausn. Veljið föllin w, v eins og í (19), setjið

$$L_1 = 1\,, \quad L_2 = 2\,, \quad k = h = \frac{1}{20}\,,$$

og $\lambda = 1$ og 10. Berið saman lausnir ykkar á móti beinni lausn:

$$u_e(x,y) = \frac{v_0 - w_0\cos(\lambda L_2)}{\sin^2(\lambda L_2)}\cos(\lambda(L_2 - y)) + \frac{w_0 - v_0\cos(\lambda L_2)}{\sin^2(\lambda L_2)}\cos(\lambda y)\,. \tag{21}$$

Lausnina u_e (21) má reikna með aðskilnaði breytistærða. Það dugir að teikna þrívíða mynd af $u(x,y)$ sem við reiknuðum út og af lausninni u_e á tvívíða svæðinu D fyrir $\lambda = 1$ og 10. Setjið myndirnar í skýrsluna. Hvað er í gangi fyrir stærri gildi af λ?

IV) Veljið föllin w, v eins og hér

$$\begin{aligned} w(x) &= 4x\,(x - L_1)^3\,, \qquad 0 \le x \le L_1\,, \\ v(x) &= x^2(x - L_1)^2\,, \qquad 0 \le x \le L_1\,. \end{aligned} \tag{22}$$

Setjið

$$L_1 = 1,\ , L_2 = 2\,, h = \frac{1}{30}\,, k = \frac{1}{40}.$$

Setjið teikningu af grafi lausnarinnar $u(x,y)$ þegar

$$\lambda = \{0\,,\ 1\,,\ 10\,,\ 50\}$$

í skýrsluna.

V) **Til gamans**: Leysið verkefnið fyrir mismunandi gildi af λ með því að velja ykkar eigin w, v. Teiknið þrívíða mynd af $u(x,y)$ fyrir a.m.k. 3 mismunandi gildi af λ. Setjið myndirnar í skýrsluna.